RELATÓRIO DE PESQUISA – FASE 1

Grafana: vantagens, limitações e exemplos práticos

Curso: Sistemas de Informação – UniSales

Projeto: Seminário técnico sobre Grafana

Fase: Pesquisa e planejamento

Tarefa: Pesquisa de vantagens, limitações e exemplos práticos

1. Introdução

Grafana é uma plataforma voltada à consulta, visualização e exploração de dados de observabilidade. Ela se conecta a fontes externas — como Prometheus, Loki, PostgreSQL, MySQL, serviços de nuvem e outras ferramentas — e utiliza consultas para transformar métricas, logs, traces e demais dados em painéis e dashboards. A documentação oficial destaca que as fontes de dados são a base do funcionamento do Grafana: sem uma fonte configurada, não há dados para consultar ou visualizar.

A presente pesquisa resume as principais vantagens e limitações da ferramenta e apresenta exemplos práticos de uso. O objetivo é apoiar a fundamentação teórica do seminário e orientar a futura demonstração prática do grupo.

2. Principais vantagens

2.1 Centralização de diferentes fontes de dados

Uma das principais vantagens do Grafana é permitir a conexão com múltiplas fontes de dados em uma mesma interface. É possível combinar, por exemplo, métricas do Prometheus, dados de aplicações armazenados em bancos SQL e informações de serviços de nuvem. Isso facilita a criação de uma visão centralizada, reduzindo a necessidade de consultar várias ferramentas separadamente.

2.2 Dashboards flexíveis e visualizações variadas

O Grafana oferece diferentes tipos de painéis e visualizações, como séries temporais, indicadores numéricos, gauges, tabelas, heatmaps e outras formas de representação. Os painéis são construídos a partir de consultas feitas às fontes de dados e podem ser organizados de acordo com a necessidade do monitoramento.

2.3 Monitoramento e alertas

Além da visualização, o Grafana permite criar regras de alerta baseadas em dados de séries temporais. Em uma integração com Prometheus, por exemplo, é possível monitorar uma métrica e gerar uma notificação quando uma condição definida for atendida. Isso favorece a identificação proativa de falhas e degradações de desempenho.

2.4 Ecossistema extensível

O Grafana possui suporte nativo a diversas fontes e também um ecossistema de plugins. Isso amplia sua aplicabilidade a bancos de dados, serviços de nuvem, ferramentas de monitoramento, APIs e outros sistemas. A edição open source pode ser utilizada em ambientes autogerenciados, enquanto edições comerciais e o Grafana Cloud acrescentam recursos e serviços específicos.

2.5 Apoio ao troubleshooting

Ao reunir métricas e outros sinais em dashboards, o Grafana pode reduzir o tempo gasto para localizar um problema. Em ambientes distribuídos, a possibilidade de navegar entre diferentes visões de uma aplicação e de sua infraestrutura ajuda a identificar mudanças de comportamento, picos de erro, aumento de latência e consumo anormal de recursos.

Resumo das vantagens

Vantagem	Aplicação prática
Múltiplas fontes de dados	Concentrar métricas, logs e dados operacionais em uma mesma interface.
Dashboards interativos	Acompanhar tendências e estados atuais por meio de painéis visuais.
Alertas	Detectar condições anormais e notificar a equipe.
Plugins e integrações	Expandir a ferramenta para diferentes tecnologias e cenários.
Exploração de dados	Apoiar investigações e troubleshooting sem depender apenas de telas estáticas.

3. Limitações e pontos de atenção

3.1 Dependência de fontes de dados

Grafana não substitui automaticamente as ferramentas responsáveis por gerar, coletar ou armazenar os dados. Em um cenário com Prometheus, por exemplo, o Prometheus continua responsável pela coleta e armazenamento das métricas, enquanto o Grafana atua principalmente como camada de consulta, visualização e alertas. Portanto, um dashboard depende da qualidade e disponibilidade da fonte configurada.

3.2 Necessidade de conhecer consultas e métricas

Cada fonte possui sua própria estrutura e, muitas vezes, sua própria linguagem de consulta. Prometheus utiliza PromQL, enquanto bancos relacionais utilizam SQL. Assim, dashboards mais avançados exigem conhecimento dos dados, das métricas e das consultas que sustentam cada painel.

3.3 Complexidade de operação em ambiente autogerenciado

Ao utilizar Grafana OSS de forma autogerenciada, a própria equipe é responsável por instalação, atualização, disponibilidade, segurança, backup e manutenção do ambiente. Em ambientes pequenos isso pode ser simples, mas a complexidade aumenta conforme a solução cresce.

3.4 Diferenças entre OSS, Enterprise e Cloud

A edição open source oferece os recursos centrais de visualização e dashboards, porém a documentação oficial informa que o Grafana Enterprise inclui recursos e plugins exclusivos, além de suporte comercial. Algumas integrações prontas também são específicas do Grafana Cloud. Portanto, o conjunto de funcionalidades disponível depende da edição adotada.

3.5 Risco de excesso de informação e alertas

A flexibilidade do Grafana também exige planejamento. Dashboards com muitos painéis, consultas mal definidas ou alertas excessivamente sensíveis podem dificultar a interpretação e gerar ruído. É necessário definir métricas relevantes e regras de alerta coerentes com o problema monitorado.

Resumo das limitações

Limitação / atenção	Impacto
Depende da fonte de dados	Sem dados disponíveis ou corretos, o dashboard não consegue representar o ambiente.

Limitação / atenção	Impacto
Curva de aprendizado	Consultas, métricas e arquitetura precisam ser compreendidas para criar bons painéis.
Manutenção no self-hosted	A equipe assume atualizações, segurança e disponibilidade da instalação.
Recursos variam por edição	Algumas funcionalidades são específicas de Enterprise ou Cloud.
Dashboards e alertas mal planejados	Podem gerar poluição visual, consultas desnecessárias e fadiga de alertas.

4. Exemplos práticos de uso

4.1 Monitoramento de aplicações web e APIs

Uma aplicação web pode expor métricas como quantidade de requisições, taxa de erros, tempo de resposta e uso de recursos. Com Prometheus coletando essas métricas, o Grafana pode apresentar painéis de requisições por segundo, total de erros, latência e disponibilidade. Este é o cenário escolhido para a demonstração prática do seminário.

4.2 Infraestrutura e ambientes Kubernetes

Grafana é amplamente utilizado para acompanhar servidores, máquinas virtuais e clusters Kubernetes. A Informatica, por exemplo, relatou o uso de Prometheus para coletar métricas de clusters Kubernetes e máquinas virtuais em múltiplas nuvens, com o Grafana como camada central de visualização.

4.3 Observabilidade centralizada

A MiQ relatou que utilizava mais de uma dezena de ferramentas autogerenciadas para logs, métricas e traces, o que gerava silos operacionais e ciclos longos de depuração. Segundo o estudo de caso da Grafana Labs, a migração para Grafana Cloud reduziu o tempo de debugging de quase uma hora para menos de 15 minutos e reduziu custos anuais de observabilidade.

4.4 Varejo e sistemas distribuídos

A River Island, varejista britânica, utilizou Grafana Cloud para unificar observabilidade de sistemas de e-commerce, lojas, logística e cadeia de suprimentos. O estudo de caso relata redução do tempo de identificação de problemas, saindo de dezenas de minutos para poucos minutos.

4.5 Instituições de ensino e pesquisa

A University of Iowa College of Public Health adotou Grafana Cloud para centralizar o monitoramento de infraestrutura local e AWS. O caso destaca a redução da carga operacional associada à manutenção do backend e a criação de uma visão única dos sistemas administrados.

Os estudos de caso acima são publicados pela própria Grafana Labs e devem ser utilizados como exemplos ilustrativos de aplicação, não como benchmarks independentes de desempenho.

5. Relação com a demonstração do seminário

A demonstração planejada pelo grupo reproduz, em escala introdutória, um caso típico de monitoramento de aplicação. Uma API Node.js disponibilizará métricas em um endpoint /metrics; o Prometheus fará a coleta periódica; e o Grafana será configurado para consultar o Prometheus e apresentar os resultados em um dashboard.

- Total de requisições recebidas pela API.
- Quantidade de erros HTTP.
- Requisições por segundo.
- Tempo de resposta ou latência.
- Alerta simples baseado em uma condição de erro ou desempenho.

Esse cenário permite demonstrar simultaneamente as principais vantagens estudadas — visualização centralizada, dashboards, consultas e alertas — e também algumas limitações, como a dependência do Prometheus e a necessidade de construir consultas corretas.

6. Conclusão

O Grafana se destaca pela capacidade de transformar dados provenientes de diferentes fontes em dashboards flexíveis e úteis para monitoramento. Entre suas principais vantagens estão a integração com diversas tecnologias, a variedade de visualizações, o suporte a alertas e a capacidade de centralizar informações de observabilidade. Por outro lado, seu uso eficiente depende de fontes de dados bem configuradas, conhecimento das consultas e, em ambientes autogerenciados, manutenção adequada da infraestrutura.

Os exemplos práticos mostram que a ferramenta pode ser aplicada em aplicações web, infraestrutura, Kubernetes, varejo, serviços digitais e ambientes acadêmicos. Para o seminário, a integração Node.js + Prometheus + Grafana fornece um exemplo simples, reproduzível e suficiente para demonstrar esses conceitos.

7. Referências

GRAFANA LABS. Grafana OSS and Enterprise documentation. 2026. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. Data sources, plugins, and integrations. 2026. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/concepts/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. Data sources. 2026. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. Visualize your data in Grafana. 2026. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/visualizations/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. Prometheus alerting. 2026. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/prometheus/alerting/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. Success stories and case studies. 2026. Disponível em: https://grafana.com/success/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. How Grafana Cloud transformed MiQ's observability. 2026. Disponível em: https://grafana.com/success/miq/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. How River Island unified end-to-end retail observability. 2026. Disponível em: https://grafana.com/success/riverisland/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. Why Grafana Enterprise is at the heart of Informatica’s observability strategy. 2026. Disponível em: https://grafana.com/success/informatica/. Acesso em: 10 out. 2026.

GRAFANA LABS. University of Iowa College of Public Health builds unified observability with Grafana Cloud. 2026. Disponível em: https://grafana.com/success/iowa/. Acesso em: 10 out. 2026.